

Верификация мира AWC

Работают ли убеждения, память и кристаллизация NPC в Enigma V.0.5.3.4.6

Объект проверки:	Enigma-V.0.5.3.4.6_AWC (Python backend)
Источник:	ZIP-архив, 16.7 МБ, распакован в /home/z/my-project/analysis/
Объём кода:	338 файлов backend/app, 165 тестов, 67 сессионных логов
Метод:	Статический анализ кода + grep-верификация логов + pytest-сабсет
Дата аудита:	2026-07-16
Аудитор:	Z.ai (автоматизированный анализ)

Краткий вердикт

Мир AWC существует как код и частично работает как пространственно-движковой движок. Однако ключевые когнитивные подсистемы NPC — память разговоров, кристаллизация убеждений, социальные мнения — в реальных сессиях **молча отключены или сломаны**. В последних сессиях (15–16 июля) игрок не совершает ни одного действия (**interventions=0**), что дополнительно замораживает весь перцептивно-эпистемический конвейер. Изолированные sandbox-тесты подтверждают, что сами алгоритмы корректны, но в живом тике они либо не вызываются, либо падают с подавленными AttributeError.

№	Утверждение	Вердикт	Краткое основание
1	NPC меняют убеждения	КОД ЧАСТИЧНО РАБОТАЕТ, НО ОБНОВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ПРИ combat/threat c	
2	Разговоры записываются в память NPC	Метод Manager.apply вызывается с None; write_session_memory	
3	Убеждения кристаллизуются	В ПНЕЙСВИДБЕ ЛЕЖАТ SANDBOX-ТЕСТЫ, РЕАЛЬНЫЙ ТИК — НЕ	
4	Мнения меняются (доверие/страх)	ДРИВЕРЫ trust/fear не работают. trust=+0.0 fear=+0.0 всегда	
5	Файловая логика здорова	В ОБОИХ СЛУЧАЯХ А2 ТОЧНО БАГА. САБСЕТ ТЕСТОВ 24/24 ПРО	

1. Контекст и методология

Enigma V.0.5.3.4.6_AWC — это Python-бэкенд ролевой симуляции, претендующий на наличие «живого мира» с NPC, обладающими убеждениями, памятью, кристаллизованными чертами личности и социальными отношениями. Архитектура многослойная: L0 — базовые драйвы, L1 — хроника наблюдений, L1.5 — детектор паттернов, L2.5 — кристаллизованные убеждения, R7/R8 — реактивные убеждения. Устав (Устав §3.1) предписывает строгую последовательность фаз: Perception → Memory → Belief → Decision → Commit.

Аудит проверял четыре пользовательских утверждения плюс общую работоспособность файловой логики. Методология включала: (1) статический разбор исходников движков BeliefTransitionEngine, MemoryManager, BeliefCrystallizationEngine, CrystallizedBeliefStore, PatternDetector, NpcDialogueSubscriber; (2) grep-верификацию 67 файлов сессионных логов в backend/logs/ с подсчётом частоты ключевых маркеров; (3) попытку компиляции всех .py файлов и прогон подмножества pytest; (4) трассировку вызовов в pipeline_runner.py и phases/*.py для подтверждения проводки движков в тиковый конвейер.

Всего проанализировано 67 сессионных логов (cds_session_*.log), суммарно около 50 МБ текста, плюс cds_backend.log (6 293 строки), error.log (11 строк), causal_validation.log (sandbox-прогоны). Особое внимание уделено самым свежим сессиям 2026-07-15 и 2026-07-16, поскольку именно они отражают текущее состояние системы.

2. Утверждение 1: NPC меняют свои убеждения

■ **ВЕРДИКТ: ЧАСТИЧНО** Код существует и встроен в тик, но обновления срабатывают только для узкого класса событий, которых нет в последних сессиях.

2.1 Где код

BeliefTransitionEngine (backend/app/services/npc/belief_transition_engine.py) — единственный writer в NPCState.beliefs. Метод integrate() вызывается из npc_tick_pipeline.py:260 на каждом тике до DecisionHub. Формула обновления:

```
new = old * inertia + signal * (1 - inertia)
inertia = 0.70 (для DANGER)
inertia = 0.75 (для PLAYER_HOSTILE – негативный опыт помнится дольше)
signal = event.intensity * (1 - event.distance * 0.12)
```

Сигнал не нулевой только для событий из двух белых списков:

- **_THREAT_TYPES:** player_attacks, player_threatens, player_cast_spell, weapon_drawn, combat_started
- **_SAFE_TYPES:** player_interacts, player_helps, player_trades, idle, npc_greets

Для любого другого event_type (включая WORLD_TICK и неизвестные) метод _update_danger() выходит по return на строке 140, оставляя убеждение нетронутым.

2.2 Что показывают логи

В старой сессии 2026-07-04 (cds_session_20260704_164408.log) игрок действительно атаковал NPC, и убеждения обновлялись — это видно по маркеру [EPISTEMIC_TRACE] ... src=TRANSITION:

```
2026-07-04 16:50:40 [EPISTEMIC_TRACE] npc=guard_borko threat=1.000 ... emotion=anxious
src=TRANSITION
2026-07-04 16:50:40 [EPISTEMIC_TRACE] npc=maid_lusya threat=1.000 ... emotion=fear
src=TRANSITION
2026-07-04 16:55:52 [EPISTEMIC_TRACE] npc=guard_borko threat=0.250 ... emotion=suspicious
src=TRANSITION
```

Однако в самой свежей сессии (cds_session_20260716_003138.log) игрок **не совершает ни одного действия** — все 552 записи [EPISTEMIC_TRACE] показывают threat=0.000 и src=NONE. Убеждения остаются в начальном состоянии весь сеанс:

```
2026-07-16 00:31:50 [EPISTEMIC_TRACE] npc=tavern_keeper_tornin threat=0.000 ...
emotion=neutral src=NONE
2026-07-16 00:31:51 [EPISTEMIC_TRACE] npc=tavern_keeper_tornin threat=0.000 ...
emotion=neutral src=NONE
2026-07-16 00:31:53 [EPISTEMIC_TRACE] npc=tavern_keeper_tornin threat=0.000 ...
emotion=neutral src=NONE
... (одинаковые значения до конца сессии)
```

2.3 Частотная статистика по всем 67 логам

Маркер	Кол-во	Кол-во файлов	Комментарий
[EPISTEMIC_TRACE] всего	39 084	67	Маркер работает на каждом тике
... threat=0.000	39 072 (99.97%)	—	Почти всегда угроза = 0
... threat=1.000	6	1	Только в cds_session_20260704_164408 (бой с игроком)
... src=TRANSITION	12	1	Реальные обновления убеждений
... src=NONE	39 072	—	Движок НЕ обновил убеждение
[BELIEF] (маркер успеха)	0	0	Такого маркера нет в коде — успех невидим
[BELIEF] ... failed (маркер ошибки)	0	0	Ошибок тоже нет — движок просто не вызывается

Вывод: движок убеждений реализован и встроен в тик, но (а) реагирует только на 5 типов боевых событий; (б) в последних 8 сессиях (10–16 июля) таких событий нет вообще; (в) собственного лог-маркера успеха нет, поэтому без копания в EPISTEMIC_TRACE невозможно сказать, отработал движок или нет.

3. Утверждение 2: Разговоры записываются в память NPC

■ **ВЕРДИКТ: ЛОЖЬ** Запись в память сломана тремя независимыми способами. Ни один разговор NPC-NPC не сохраняется в долгосрочной памяти.

3.1 Бар А — MemoryManager = None

В backend/app/services/npc/npc_tick_pipeline.py на строках 223–224 функция apply_perception_memory вызывается с memory_manager=None (в комментарии сказано: «Сборка memory_events для отложенного применения (без I/O внутри run)»). Отложенного применения в коде не найдено. Результат — AttributeError:

```
2026-07-02 04:51:02 [MEMORY] perception apply failed for maid_lusya: 'NoneType' object has no attribute 'apply'
2026-07-02 04:51:02 [MEMORY] perception apply failed for guard_borko: 'NoneType' object has no attribute 'apply'
2026-07-02 04:51:02 [MEMORY] perception apply failed for blacksmith_orm: 'NoneType' object has no attribute 'apply'
2026-07-02 04:51:02 [MEMORY] perception apply failed for tavern_keeper_tornin: 'NoneType' object has no attribute 'apply'
```

В последних сессиях (15–16 июля) ситуация хуже: state.hub_event всегда None, поэтому apply_perception_memory не вызывается вообще — 0 записей [MEMORY] в cds_session_20260716_003138.log.

3.2 Бар В — несуществующий метод write_session_memory

NpcDialogueSubscriber._process_ambient вызывает self.memory.write_session_memory(...), но у класса MemoryManager такого метода НЕТ — есть только apply, add_dialogue_turn, clear_dialogue_session. В одной сессии это вызвало 2 040 AttributeError:

```
Traceback (npc_dialogue_subscriber.py:135):
self.memory.write_session_memory(...)
AttributeError: 'MemoryManager' object has no attribute 'write_session_memory'

2026-07-15 22:18:08 [NPC_DIALOGUE_SUB] failed for thief_shadow hearing merchant_goran: 'MemoryManager' object has no attribute 'write_session_memory'
2026-07-15 22:18:08 [NPC_DIALOGUE_SUB] failed for guard_borko hearing blacksmith_orm: 'MemoryManager' object has no attribute 'write_session_memory'
2026-07-15 22:18:08 [NPC_DIALOGUE_SUB] failed for tavern_keeper_tornin hearing maid_lusya: 'MemoryManager' object has no attribute 'write_session_memory'

Всего: 2 040 срабатываний в cds_session_20260715_221759.log.
Всего: 1 727 [NPC_DIALOGUE_SUB] failed по 50 логам.
```

В текущем исходнике вызов write_session_memory уже удалён из _process_ambient, но взамен ambient-диалоги теперь вообще ничего не пишут в память — только relationships.update.

3.3 Бар С — SqliteMemoryStore._collection_path отсутствует

MemoryManager.reset() на старте новой игры обращается к self._collection_path, который есть у LayeredMemoryStore (layered_memory.py:46), но отсутствует у SqliteMemoryStore. Сбой происходит почти в каждой сессии:

```
2026-07-16 00:31:48 [NEW_GAME] MemoryManager reset failed: 'SqliteMemoryStore' object has no attribute '_collection_path'
```

```
2026-07-15 22:04:02 [NEW_GAME] MemoryManager reset failed: ...
2026-07-15 22:18:06 [NEW_GAME] MemoryManager reset failed: ...
2026-07-15 23:54:20 [NEW_GAME] MemoryManager reset failed: ...
```

Всего: 52 случая в 49 из 50 сессий.

3.4 Что всё-таки работает

Чтение памяти (READ-путь) для DM-контекста работает — 61 запись [RECENT_MEM] в 20 старых логах. Также видно, что память когда-то сохранялась, потому что при сбросе SQLite удаляет реальные строки:

```
2026-07-04 16:44:18 [NEW_GAME] SQLite memories cleared: 662 rows
2026-07-13 06:52:10 [NEW_GAME] SQLite memories cleared: 33 rows
2026-07-15 22:47:55 [NEW_GAME] SQLite memories cleared: 17 rows
```

Вывод: все три write-пути в MemoryManager сломаны. READ работает, WRITE — нет. Разговоры между NPC в долгосрочной памяти не сохраняются.

4. Утверждение 3: Убеждения кристаллизуются

■ **ВЕРДИКТ: НЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВ** Движок существует, встроен в pipeline (phases/integration.py:416), проходит sandbox-тест, но в 67 реальных сессиях не оставил ни одной записи в логах.

4.1 Что такое кристаллизация

BeliefCrystallizationEngine (backend/app/services/npc/belief_crystallization_engine.py) — это мост между статистикой наблюдений (L1.5) и психологическим убеждением (L2.5). Он реализует два архитектурных решения:

- **ADR-O-305:** не читает L1Chronicle напрямую, работает с готовой статистикой EvidenceOfPersistence от PatternDetector.
- **ADR-O-307:** асимметричная травма — опровержение старого убеждения в 6 раз сильнее подтверждения (TRAUMA_MULTIPLIER = 6.0).

Цепочка вызовов в фазе интеграции:

```
phases/integration.py:416
→ l1_chronicle.query_raw(npc_id) # L1 — хроника наблюдений
→ pattern_detector.detect(events) # L1.5 — агрегация в EvidenceOfPersistence
→ belief_engine.crystallize(evidence, # L2.5 — формирование CrystallizedBelief
drives_base, existing_beliefs, tick)
→ crystallized_belief_store.update_beliefs(npc_id, beliefs)
```

Минимальный порог: MIN_EVENTS_FOR_PERSISTENCE = 3 наблюдения от одного source_id.

4.2 Почему никогда не срабатывает

В цепочке есть несколько коротких замыканий:

- Если l1_chronicle.query_raw возвращает пустой список — continue без лога.
- Если pattern_detector.detect возвращает пустой evidence — continue без лога.
- L1Chronicle ломается на SQL-запросе: *tuple index out of range* (cds_session_20260708_071732.log).
- [L1_FIXATION] (запись в L1) присутствует только в старых сессиях: 46 случаев в 25 логах, и **ноль** в логах 15–16 июля.

4.3 Результат grep по всем 67 логам

```
rg -i 'crystalliz|CrystallizedBelief|identity_promotion|pattern_detector|EvidenceOfPersistence|narrative_cache' backend/logs/*.log
```

Результат: 0 совпадений в 0 файлах.

```
rg -i 'PHASE_3_MEMORY' backend/logs/*.log
```

Результат: 0 совпадений.

4.4 Контр-доказательство: sandbox работает

Файл backend/causal_validation.log содержит изолированный прогон движка — он проходит:

```
[11] PATTERN DETECTOR TEST
> Игрок: атаковать трактирщика (×3)
[OK] Evidence count: 1
[PASS] PATTERN_DETECTOR
```

```
[12] BELIEF CRYSTALLIZATION TEST  
> Игрок: атаковать трактирщика (x4)  
[OK] Beliefs count: 2  
[PASS] BELIEF_CRYSTALLIZATION
```

Вывод: алгоритм сам по себе корректен. Проблема — в проводке: L1-хроника либо пуста, либо ломается на SQL-запросе, и кристаллизация всегда получает пустой вход. В реальных сессиях ни одно убеждение никогда не кристаллизуется.

5. Утверждение 4: Мнения меняются (доверие/страх/репутация)

■ **ВЕРДИКТ: ЧАСТИЧНО** Драйвы дрейфуют 7 тиков и замирают. trust/fear всегда 0.0. ReputationEngine отключён конфигом.

5.1 Дрейф драйвов — работает, но застывает

Базовые драйвы (fear, curiosity, significance) действительно меняются в начале сессии, но через ~7 тиков достигают фиксированной точки и далее не двигаются. Пример для tavern_keeper_tornin в cds_session_20260716_003138.log:

```
00:31:50.348 drives=[f=0.21, c=0.47, s=0.23]
00:31:50.768 drives=[f=0.26, c=0.44, s=0.22]
00:31:51.275 drives=[f=0.30, c=0.41, s=0.20]
00:31:51.803 drives=[f=0.34, c=0.39, s=0.19]
00:31:52.285 drives=[f=0.38, c=0.37, s=0.18]
00:31:52.798 drives=[f=0.41, c=0.35, s=0.17]
00:31:53.302 drives=[f=0.43, c=0.33, s=0.17] ← ФИКСАЦИЯ
00:31:53.818 drives=[f=0.43, c=0.33, s=0.17] ← одинаковые значения до конца сессии
... (ещё ~50 тиков с теми же значениями)
```

5.2 Trust/fear всегда 0.0 — структурная гарантия

NpcDialogueSubscriber._compute_rel_delta возвращает (0.0, 0.0) для tone='NEUTRAL'. Абсолютно все 894 зафиксированных heard-события в логах имеют tone=NEUTRAL и topic='наблюдение'. Это даёт структурный ноль на trust и fear:

```
2026-07-16 00:31:51 [NPC_DIALOGUE_SUB] guard_borko rel update: blacksmith_orm trust=+0.0
fear=+0.0
2026-07-16 00:31:51 [NPC_DIALOGUE_SUB] thief_shadow rel update: merchant_goran trust=+0.0
fear=+0.0
2026-07-16 00:31:51 [NPC_DIALOGUE_SUB] maid_lusya rel update: tavern_keeper_tornin
trust=+0.0 fear=+0.0
2026-07-15 22:32:55 [NPC_DIALOGUE_SUB] thief_shadow rel update: merchant_goran trust=+0.0
fear=+0.0
```

Всего: 213 строк [NPC_DIALOGUE_SUB] ... trust=+0.0 fear=+0.0 во всех логах.
Ненулевых значений trust/fear: 0.

5.3 SOCIAL_EMA — работал раньше, мёртв сейчас

ЕМА-декай социальных отношений работал в сессиях 5–14 июля (410 записей в 22 логах), почти исключительно для maid_lusya. Пример реальной динамики:

```
2026-07-08 21:31:11 [SOCIAL_EMA] npc=maid_lusya delta=+0.100 result=0.100
2026-07-08 21:31:13 [SOCIAL_EMA] npc=maid_lusya delta=-0.001 result=0.099
2026-07-08 21:31:14 [SOCIAL_EMA] npc=maid_lusya delta=-0.001 result=0.097
2026-07-08 21:31:14 [SOCIAL_EMA] npc=maid_lusya delta=-0.001 result=0.096
... (продолжает затухать до 0.077 и ниже)
```

В последних сессиях (15–16 июля) маркер SOCIAL_EMA не появляется ни разу.

5.4 ReputationEngine отключён

```
2026-07-16 00:31:38 [REPUTATION] factions.json not found, engine disabled  
2026-07-16 00:31:38 [STATE_APPLICATOR] Initialized with ReputationEngine=False
```

Всего: 372 строки [REPUTATION] factions.json not found в 50 логах.

Конфигурационный файл factions.json отсутствует, поэтому движок репутации отключён явно в каждой недавней сессии. Это не баг, а развёрнутая конфигурация по умолчанию.

6. Утверждение 5: Файловая логика здорова

■ **ВЕРДИКТ: В ОСНОВНОМ ДА** Все 338+165 .py файлов компилируются. Тесты подмножества проходят 24/24. Найдено 2 точечных бага + 3 архитектурных нюанса.

6.1 Что здорово

- **0 ошибок компиляции** — все 338 файлов backend/app и 165 файлов backend/tests проходят py_compile.
- **Все belief/crystallization модули импортируются чисто** — нет циклических зависимостей.
- **BeliefCrystallizationEngine.crystallize() встроен в живой тик** через phases/integration.py:416 — это не мёртвый код.
- **CrystallizedBeliefStore** читается/пишется в 6 продуктивных call sites вне тестов.
- **ADR-O-305, ADR-O-307, ADR-S86.7, ADR-049** — все реализованы как документировано.
- **Тесты** test_event_memory.py + test_memory_manager_r53.py + test_npc_state_r6.py → 24/24 PASSED за 0.22 сек.

6.2 Найденные баги

#	Серьёзность	Локация	Описание
1	HIGH	phases/reduction.py:181 phases/commit_phase.py:77,84	reduction.py создаёт SimpleNamespace для shared_context только с spatial_query (без sc
2	MEDIUM	game_loop/__init__.py:1382	В ветке player-DEAD остался вызов self.life_engine.get_npc_states(campaign_id) — атр
3	MEDIUM	crystallized_belief_store.py (весь файл)	Хранилище только in-memory. Перезапуск сервера стирает все L2.5-убеждения, что с
4	LOW-MED	player_avatar_service.py:106,199,283 npc_loader.py:604	Длинные вызовы NPCState(...) нарушают ADR-117 (только from_legacy).
5	LOW	phases/integration.py:399-400	Молчаливый continue при пустом результате pattern_detector — нет observability для «

6.3 Проводка движков в тиковый конвейер

Цепочка вызовов для каждого движка подтверждена статически:

```
BeliefTransitionEngine.integrate()
← npc_tick_pipeline.py:260 (каждый тик, до DecisionHub)

MemoryManager.apply()
← phases/memory.py:99 (только если phase_2_events не пустой – GREEN GATE)
← H0: на вызове выше передаётся None → AttributeError

BeliefCrystallizationEngine.crystallize()
← phases/integration.py:416 (каждые 50 тиков, только при events)
← H0: всегда получает пустой evidence_list из-за бага в L1Chronicle

CrystallizedBeliefStore.update_beliefs()
← phases/integration.py:417 (после crystallize)
get_beliefs() ← 6 call sites в production-коде
```

6.4 ADR-комплаенс

ADR	Документировано	Реализовано	Комментарий
ADR-O-305	Да	Да	BeliefCrystallizationEngine не читает L1Chronicle напрямую — только готовую с
ADR-O-307	Да	Да	Асимметричная травма 6× реализована в crystallize(). Но из-за багов L1 эффект
ADR-S86.7	Да	Да	GREEN GATE: кристаллизация L2.5 в idle запрещена (memoгу.ру:57-58). Корре
ADR-117	Да	Частично	write_to_legacy статический, но NPCState(...) используется в 4 местах.
ADR-049	Да	Да	_HOSTILITY_INERTIA = 0.75 выше _BELIEF_INERTIA = 0.70 — негативный с

7. Дополнительные аномалии и топ-риски

7.1 Структурные аномалии в логах

- TickOrchestrator вызывает self._get_task_scheduler() — это метод GameLoop, не TickOrchestrator. Результат: [PHASE_8.5] TaskScheduler execute_pending failed: 'TickOrchestrator' object has no attribute '_get_task_scheduler' — 788 срабатываний (340 в одной сессии). NPC-NPC dialogue scheduler мёртв.
- 293 [TICK_CRASH] события в 14 логах (454 в cds_session_20260704_164408.log). Топ-ошибка: cannot access local variable '_is_npc_target' where it is not associated with a value (231 случай) — Python-scoping баг в tick_orchestrator.py:511.
- Каждая запись [DECISION_HUB] содержит event=unknown — хаб решений работает с fallback EventContext вместо реального семантического события.
- [CFRM_P2] threats={...: 0.0, ...} всегда 0 — даже при phenomena_count=6 (по одному на NPC) ни один NPC никогда не набирает ненулевую угрозу.
- error.log фиксирует AttributeError: 'GameLoop' object has no attribute 'life_engine' в routes.py:412 → game_loop/__init__.py:857 → :1398. В текущем коде уже исправлено на _get_life_engine() в _get_task_scheduler, но в death-ветке (строка 1382) остался старый вызов.

7.2 Топ-5 рисков (ранжировано по влиянию)

#	Риск	Влияние	Что чинит
R1	Memory write полностью сломан (3 бага в логах)	Наказания (монстры) не сохраняются. NPC передают реальную историю. Манипуляция с истерическими	
R2	L1Chronicle.query_raw падает на tuple index out of range	Индентификатор всегда получает пустой	Воскитив Belief Crystallization Engine (260-283) (допускает
R3	100% диалогов tone=NEUTRAL, top tone=NEUTRAL	Исследования структурно гарантированно 0.	Целевые оптимизации NPC DialogueSubscriber (вероятно
R4	PHASE_8.5 _get_task_scheduler отсутствует	NPC-NPC dialogue scheduler полностью мёртв (788 get task scheduler failed)	Ожесточились небыло прожиги
R5	Игрок не совершает действий в последнюю очередь	Два персонажа (интерактивных) конфликтуют	Нейронная сеть triplets (idle, prod, agents); баг в логике

7.3 Сводная карта признаков

Механизм	Код	Проводка	Срабатывание в логах	Итог
Belief transitions			только в 1 логе (бой)	ЧАСТИЧНО
Memory writes		(None)	0 успехов / 1727 ошибок	ЛОЖЬ
Crystallization			0 в 67 логах	НЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВ
Opinion shifts			drives freeze, trust=0	ЧАСТИЧНО
File logic health			24/24 тестов	В ОСНОВНОМ ДА

Итоговая оценка: кодовая база архитектурно зрелая и passes unit-тесты, но в реальном тике большинство когнитивных подсистем NPC молча отключены. Мир AWC существует как «декорация»: пространственная симуляция и ambient-ч работают, но эпистемический слой (память, убеждения,

кристаллизация) фактически не функционирует. Минимальный набор правок (см. R1–R4) способен оживить большую часть системы; R5 требует уже геймдизайнерского решения.